



**ECOLE MAROCAINE DES
SCIENCES DE L'INGENIEUR**
Membre de
HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Rapport de Projet Développement Mobile

Real Madrid Store *Application Android Intelligente*

Étudiant : Kassimi Zayd

Encadrant : Pr. Bousnah

Module : Développement Mobile

Année universitaire : 2025/2026

21 mai 2026

Dédicaces

Je dédie ce travail à mes **parents** pour leur amour
inconditionnel,
leurs sacrifices et leur soutien permanent tout au long de mes
études.

À ma **famille** qui m'a toujours encouragé,
et à mes **amis** pour leur présence et leur motivation.

Ce projet est également dédié à **Pr. Bousnah**
pour son encadrement et ses précieux conseils.

Remerciements

Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à **Pr. Bousnah** pour son encadrement, sa disponibilité et ses précieux conseils tout au long de la réalisation de ce projet.

Je remercie également l'**EMSI** pour la qualité de la formation et les ressources mises à disposition.

Un grand merci à ma **famille** pour leur soutien moral et matériel tout au long de cette année universitaire.

Résumé

Ce rapport présente le développement d'une application Android complète nommée **Real Madrid Store**, réalisée dans le cadre du module Développement Mobile à l'EMSI. Il s'agit d'une boutique officielle virtuelle du club Real Madrid CF permettant aux supporters de parcourir et d'acheter les produits officiels de la saison 2025/2026.

L'application intègre plusieurs fonctionnalités avancées : un chatbot intelligent alimenté par l'IA locale DeepSeek-R1 via Ollama, un localisateur de boutiques via Google Maps, un système de panier et de paiement, ainsi qu'une liste de souhaits persistante.

Sur le plan technique, l'application est développée en **Kotlin** avec **Jetpack Compose**, en suivant l'architecture **MVVM**. Elle communique avec un **backend personnalisé développé en Node.js + Express**, qui interagit avec **Firebase Firestore** comme base de données cloud.

Ce projet a été réalisé sur une période d'un mois, du 20 avril 2026 au 20 mai 2026.

Mots-clés : Android, Kotlin, Jetpack Compose, Firebase, Intelligence Artificielle, Node.js

Abstract

This report presents the development of a complete Android application called **Real Madrid Store**, carried out as part of the Mobile Development module at EMSI. It is a virtual official store for Real Madrid CF, allowing fans to browse and purchase official products from the 2025/2026 season.

The application integrates several advanced features : an intelligent chatbot powered by local AI DeepSeek-R1 via Ollama, a store locator via Google Maps, a shopping cart and payment system, and a persistent wishlist.

Technically, the application is developed in **Kotlin** with **Jetpack Compose**, following the **MVVM** architecture. It communicates with a **custom backend developed in Node.js + Express**, which interacts with **Firebase Firestore** as a cloud database.

Keywords : Android, Kotlin, Jetpack Compose, Firebase, Artificial Intelligence, Node.js

Liste des Abréviations

AI	Artificial Intelligence (Intelligence Artificielle)
API	Application Programming Interface
AR	Augmented Reality (Réalité Augmentée)
CRUD	Create, Read, Update, Delete
GPS	Global Positioning System
HTTP	HyperText Transfer Protocol
IDE	Integrated Development Environment
JSON	JavaScript Object Notation
LLM	Large Language Model
MVVM	Model-View-ViewModel
NoSQL	Not Only SQL
REST	Representational State Transfer
SDK	Software Development Kit
UI	User Interface
UML	Unified Modeling Language
URL	Uniform Resource Locator

Table des figures

1.1	Diagramme de Gantt — Planning du projet (20/04/2026 – 20/05/2026)	3
2.1	Diagramme de cas d'utilisation — Real Madrid Store	6
2.2	Diagramme d'activité — Processus d'achat	7
2.3	Diagramme de classes — Real Madrid Store	8
3.1	Diagramme de séquence — Processus de commande	10
4.1	Écran principal — Boutique Real Madrid Store	14
4.2	Écran panier et paiement	15
4.3	Écran localisateur — Google Maps avec boutiques officielles	16
4.4	Écran chatbot IA — DeepSeek-R1 via Ollama	17

Liste des tableaux

1.1	Planification par MVPs	3
2.1	Besoins non fonctionnels	5
3.1	Architecture en trois couches	9
3.2	Stack technique complète	11
3.3	Environnement de travail	11
4.1	Endpoints du backend Node.js + Express	17
4.2	Structure de la base de données Firestore	18
4.3	Analyse de sécurité OWASP	18

Table des matières

Résumé	iii
Abstract	iv
Liste des Abréviations	v
Liste des Figures	vi
Liste des Tableaux	vii
Introduction Générale	1
1 Contexte Général du Projet	2
Introduction	2
1.1 Présentation du Projet	2
1.1.1 Problématique	2
1.1.2 Solution Proposée	2
1.2 Méthodologie de Travail et Planification	2
1.2.1 Méthodologie	2
1.2.2 Diagramme de Gantt	3
Conclusion	3
2 Analyse et Conception	4
Introduction	4
2.1 Étude Fonctionnelle	4
2.1.1 Analyse des Besoins Fonctionnels	4
2.1.2 Analyse des Besoins Non Fonctionnels	4
2.2 Étude Conceptuelle	5
2.2.1 Règles de Gestion	5
2.2.2 Diagrammes UML	6
Conclusion	8
3 Étude Technique	9
Introduction	9
3.1 Architecture du Projet	9
3.1.1 Architecture Globale	9
3.1.2 Architecture MVVM	9
3.1.3 Diagramme de Séquence	10
3.2 Technologies Utilisées	11

3.3 Environnement de Travail	11
Conclusion	12
4 Mise en Œuvre	13
Introduction	13
4.1 Réalisation	13
4.1.1 Boutique (Shop Screen)	13
4.1.2 Panier et Paiement	15
4.1.3 Localisateur de Boutiques	16
4.1.4 Chatbot IA	17
4.1.5 Backend Node.js	17
4.1.6 Base de Données Firestore	18
4.2 DevOps et Implémentation	18
4.2.1 Gestion de Version	18
4.2.2 Sécurité	18
Conclusion	18
Conclusion Générale et Perspectives	19
Références	20

Introduction Générale

Le développement mobile connaît une croissance exponentielle, transformant profondément les habitudes de consommation et d'interaction des utilisateurs. Dans ce contexte, les applications Android représentent un vecteur essentiel pour offrir des expériences numériques riches et personnalisées.

Ce projet s'inscrit dans le cadre du module **Développement Mobile** à l'EMSI, avec pour objectif la conception et le développement d'une application Android complète intégrant des technologies modernes : intelligence artificielle locale, backend personnalisé, base de données cloud et cartographie interactive.

L'application **Real Madrid Store** a été choisie comme projet car elle permet de couvrir l'ensemble des aspects du développement mobile moderne, depuis la conception de l'interface utilisateur jusqu'à l'intégration d'un backend et d'une base de données.

Ce rapport est structuré en quatre chapitres : le premier présente le contexte général du projet, le deuxième couvre l'analyse et la conception, le troisième détaille l'étude technique, et le quatrième présente la mise en œuvre et les résultats obtenus.

1. Contexte Général du Projet

Introduction

Ce chapitre présente le contexte général du projet, la problématique identifiée, la solution proposée ainsi que la méthodologie de travail adoptée.

1.1 Présentation du Projet

1.1.1 Problématique

Les supporters du Real Madrid souhaitent accéder facilement aux produits officiels du club, obtenir des informations sur les joueurs et les boutiques, et bénéficier d'une expérience d'achat moderne et personnalisée. Les solutions existantes manquent souvent d'interactivité et n'intègrent pas les technologies d'intelligence artificielle pour améliorer l'expérience utilisateur.

1.1.2 Solution Proposée

Real Madrid Store est une application Android complète qui répond à cette problématique en offrant :

- Une boutique interactive avec les produits officiels 2025/2026
- Un chatbot intelligent alimenté par l'IA locale DeepSeek-R1
- Un localisateur de boutiques via Google Maps avec fonction GPS
- Un système de panier, paiement et liste de souhaits
- Un backend personnalisé Node.js connecté à Firebase Firestore

1.2 Méthodologie de Travail et Planification

1.2.1 Méthodologie

La méthodologie adoptée pour ce projet est une approche **itérative et incrémentale**, inspirée de la méthode Agile. Le développement a été organisé en sprints successifs, chacun correspondant à un MVP (Minimum Viable Product) défini par l'encadrant :

MVP	Objectif	Réalisation
MVP1	Backend dynamique	Firebase Firestore intégré
MVP2	Backend personnalisé	Node.js + Express développé
MVP3	Fonctionnalités avancées	Google Maps, GPS, Caméra, Microphone
MVP4	Intelligence Artificielle	DeepSeek-R1 :8b via Ollama
MVP5	Avatar temps réel	Fonctionnalité avancée (perspectives)

TABLE 1.1 – Planification par MVPs

1.2.2 Diagramme de Gantt

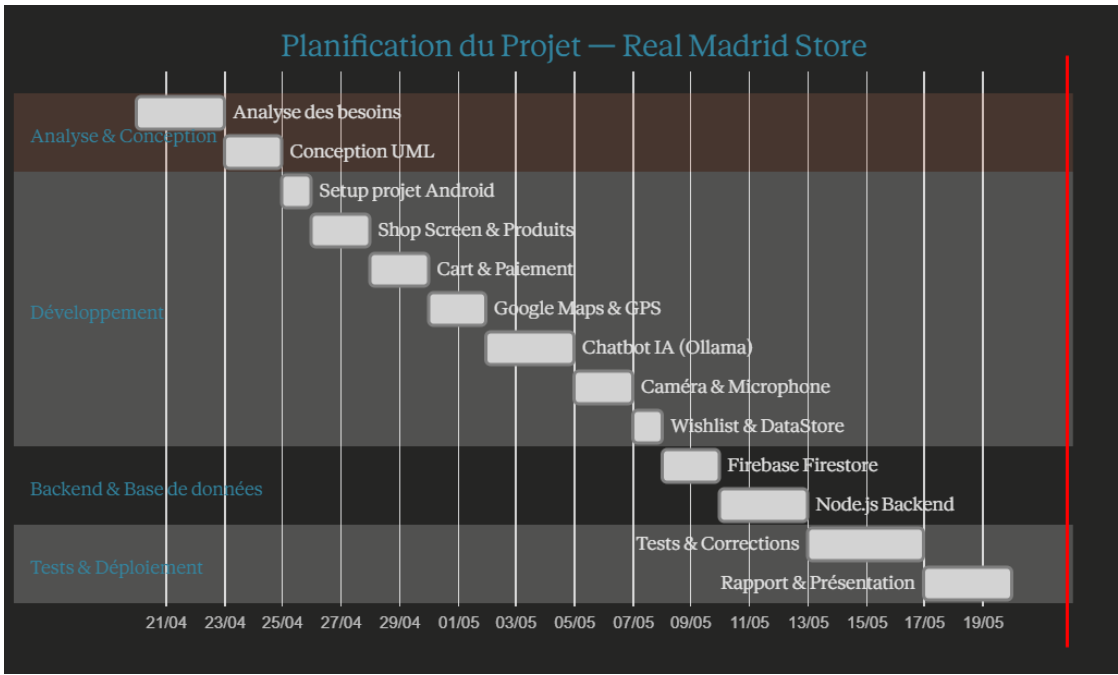


FIGURE 1.1 – Diagramme de Gantt — Planning du projet (20/04/2026 – 20/05/2026)

Conclusion

Ce chapitre a présenté le contexte général du projet, la problématique identifiée et la solution proposée. La méthodologie itérative adoptée a permis un développement structuré et progressif de l'application.

2. Analyse et Conception

Introduction

Ce chapitre présente l'analyse des besoins fonctionnels et non fonctionnels, les règles de gestion, ainsi que les différents diagrammes UML modélisant le système.

2.1 Étude Fonctionnelle

2.1.1 Analyse des Besoins Fonctionnels

Les besoins fonctionnels représentent les fonctionnalités que l'application doit offrir à l'utilisateur :

1. **Gestion des produits** — Afficher, filtrer et rechercher les produits
2. **Gestion du panier** — Ajouter, modifier, supprimer des articles
3. **Processus de commande** — Saisir les informations de paiement et confirmer
4. **Liste de souhaits** — Sauvegarder les produits favoris
5. **Localisation** — Afficher les boutiques sur une carte interactive
6. **Géolocalisation** — Trouver la boutique la plus proche via GPS
7. **Chatbot IA** — Interagir avec un assistant intelligent
8. **Entrée multimodale** — Envoyer des messages texte, photos et vocaux

2.1.2 Analyse des Besoins Non Fonctionnels

Les besoins non fonctionnels définissent les contraintes qualité du système :

Critère	Description
Performance	Chargement des produits en moins de 3 secondes
Disponibilité	Application fonctionnelle avec ou sans connexion (MockData fallback)
Sécurité	Clés API protégées, fichiers sensibles exclus du dépôt Git
Maintenabilité	Architecture MVVM pour séparation des responsabilités
Compatibilité	Android API 26+ (Android 8.0 et supérieur)
Ergonomie	Interface Material Design 3, couleurs officielles Real Madrid

TABLE 2.1 – Besoins non fonctionnels

2.2 Étude Conceptuelle

2.2.1 Règles de Gestion

Les règles de gestion définissent les contraintes métier de l'application :

1. Un utilisateur peut parcourir les produits sans authentification
2. Un utilisateur peut ajouter un ou plusieurs produits au panier
3. Un produit appartient à une et une seule catégorie
4. La quantité d'un article dans le panier doit être supérieure ou égale à 1
5. Une commande doit contenir au moins un produit pour être validée
6. Le total de la commande = $\sum (\text{prix} \times \text{quantité}) + \text{frais de livraison}$ (4,99 €)
7. Un utilisateur peut ajouter ou retirer un produit de sa liste de souhaits
8. La liste de souhaits est persistée localement et synchronisée avec Firestore
9. Toute commande confirmée est sauvegardée dans Firebase via le backend Node.js
10. Le chatbot répond uniquement aux questions relatives à la boutique Real Madrid

2.2.2 Diagrammes UML

Diagramme de Cas d'Utilisation

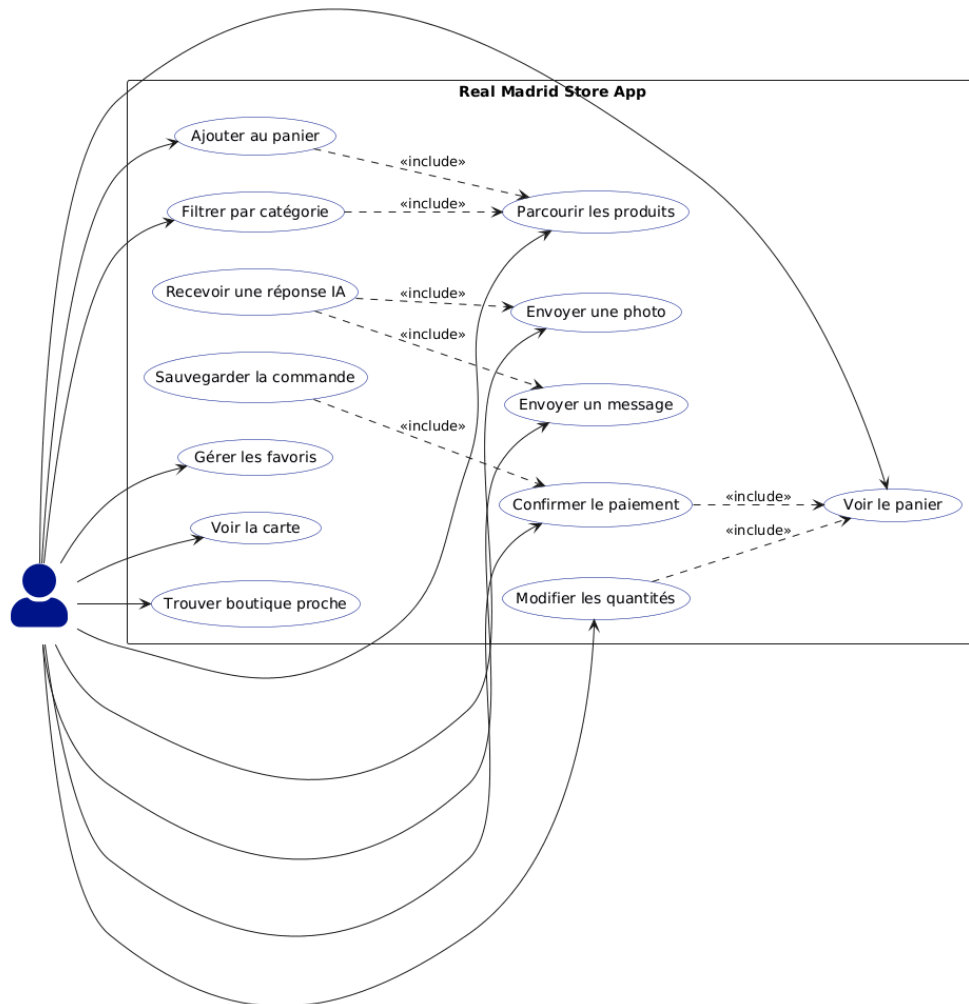


FIGURE 2.1 – Diagramme de cas d'utilisation — Real Madrid Store

Diagramme d'Activité

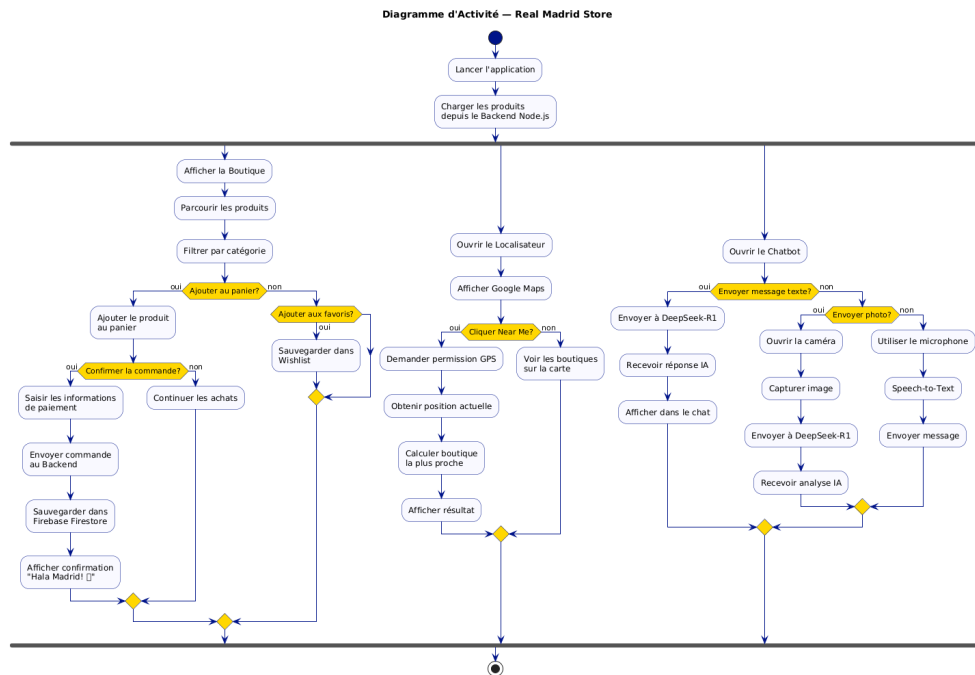


FIGURE 2.2 – Diagramme d'activité — Processus d'achat

Diagramme de Classes

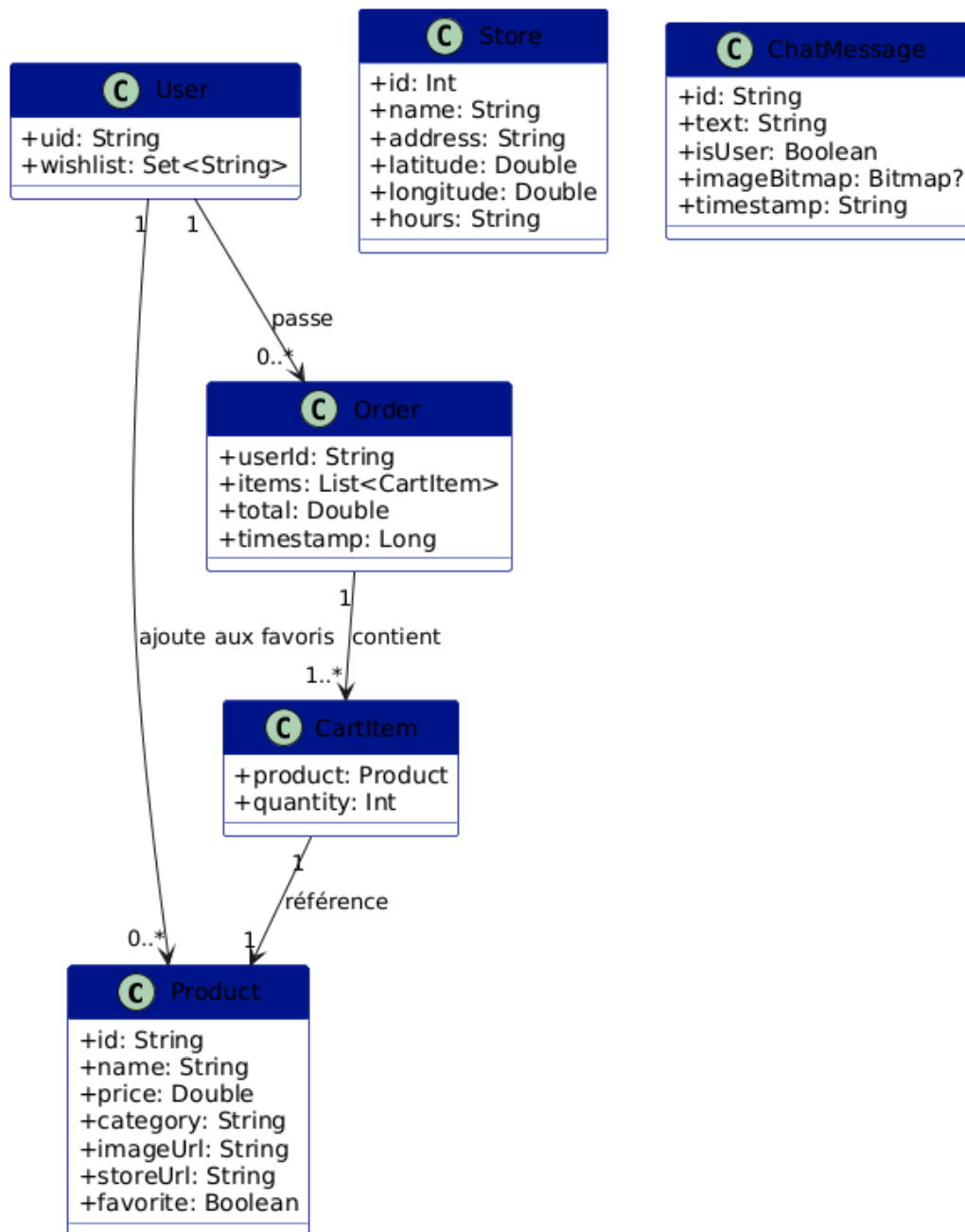


FIGURE 2.3 – Diagramme de classes — Real Madrid Store

Conclusion

Ce chapitre a permis de définir les besoins fonctionnels et non fonctionnels, d'établir les règles de gestion, et de modéliser le système à travers les diagrammes UML. Ces éléments constituent la base solide sur laquelle repose l'implémentation du projet.

3. Étude Technique

Introduction

Ce chapitre présente les choix techniques effectués pour la réalisation du projet, l'architecture adoptée, les technologies utilisées et l'environnement de travail.

3.1 Architecture du Projet

3.1.1 Architecture Globale

L'application suit une architecture en trois couches :

Couche	Composants	Rôle
Présentation	Screens.kt, CartScreen.kt	Interface utilisateur (Compose)
Logique métier	ShopViewModel.kt, ChatViewModel.kt	État et logique de présentation
Données	BackendRepository.kt, FirebaseRepository.kt	Accès aux données

TABLE 3.1 – Architecture en trois couches

3.1.2 Architecture MVVM

L'application suit le patron d'architecture **MVVM** (Model-View-ViewModel) recommandé par Google pour les applications Android modernes. Ce patron permet une séparation claire des responsabilités et facilite la testabilité du code.

3.1.3 Diagramme de Séquence

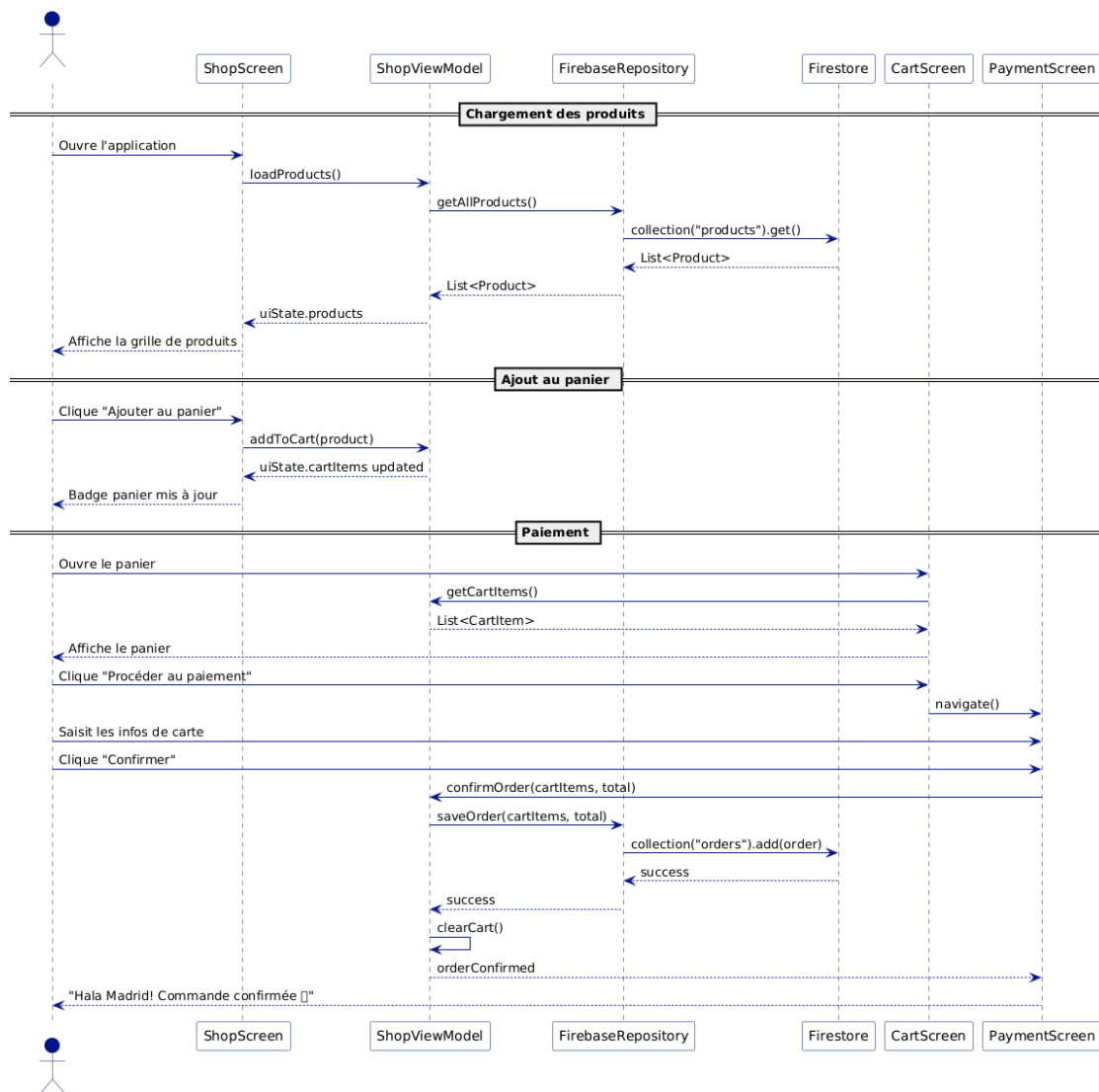


FIGURE 3.1 – Diagramme de séquence — Processus de commande

3.2 Technologies Utilisées

Technologie	Usage
Kotlin	Langage principal de développement Android
Jetpack Compose	Framework UI déclaratif moderne
Material Design 3	Composants UI et thème visuel
Navigation Compose	Navigation entre les écrans
MVVM + StateFlow	Architecture et gestion d'état
Retrofit + Gson	Communication avec le backend REST
OkHttp	Client HTTP avec gestion des timeouts
Coil	Chargement et mise en cache des images
Node.js + Express	Backend personnalisé
Firebase Firestore	Base de données NoSQL cloud
Firebase Admin SDK	Accès serveur à Firestore
Google Maps Compose	Cartographie interactive
FusedLocationProvider	Géolocalisation GPS
DataStore Preferences	Persistance locale
Ollama + DeepSeek-R1 :8b	Intelligence artificielle locale
SpeechRecognizer	Reconnaissance vocale
CameraX / FileProvider	Capture d'images

TABLE 3.2 – Stack technique complète

3.3 Environnement de Travail

Outil	Description
Android Studio	IDE principal de développement Android
Visual Studio Code	Édition du backend Node.js
Windows 11	Système d'exploitation
NVIDIA RTX 4060	GPU pour l'exécution locale de l'IA
Pixel 9 API 36	Émulateur Android pour les tests
Git / GitHub	Gestion de version et hébergement du code
Firebase Console	Administration de la base de données
Postman	Test des endpoints du backend
Overleaf	Rédaction du rapport en LaTeX
PlantUML	Génération des diagrammes UML

TABLE 3.3 – Environnement de travail

Conclusion

Ce chapitre a présenté les choix techniques du projet. L'architecture MVVM, combinée à un backend Node.js et Firebase Firestore, offre une solution robuste, maintenable et évolutive pour l'application Real Madrid Store.

4. Mise en Œuvre

Introduction

Ce chapitre présente la réalisation concrète du projet, les interfaces développées, ainsi que les aspects DevOps liés au déploiement et à la gestion du code.

4.1 Réalisation

4.1.1 Boutique (Shop Screen)

L'écran de boutique affiche les produits officiels Real Madrid 2025/2026 sous forme de grille à deux colonnes, avec filtrage par catégorie et gestion des favoris.

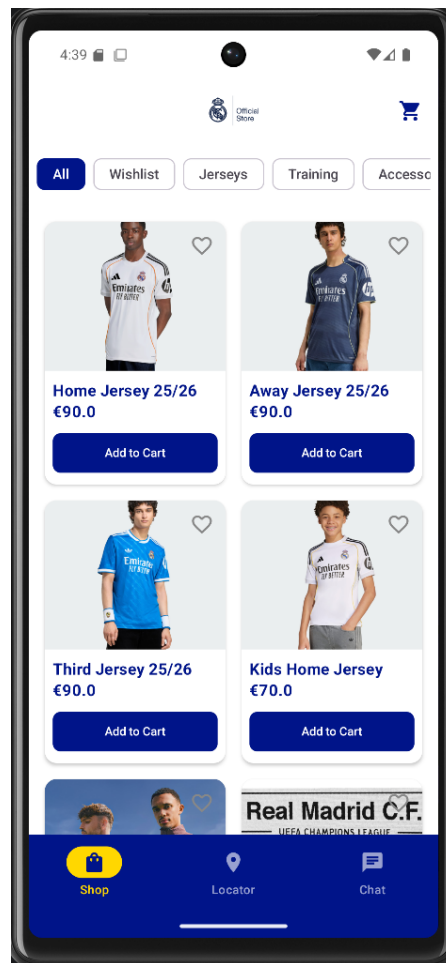


FIGURE 4.1 – Écran principal — Boutique Real Madrid Store

4.1.2 Panier et Paiement

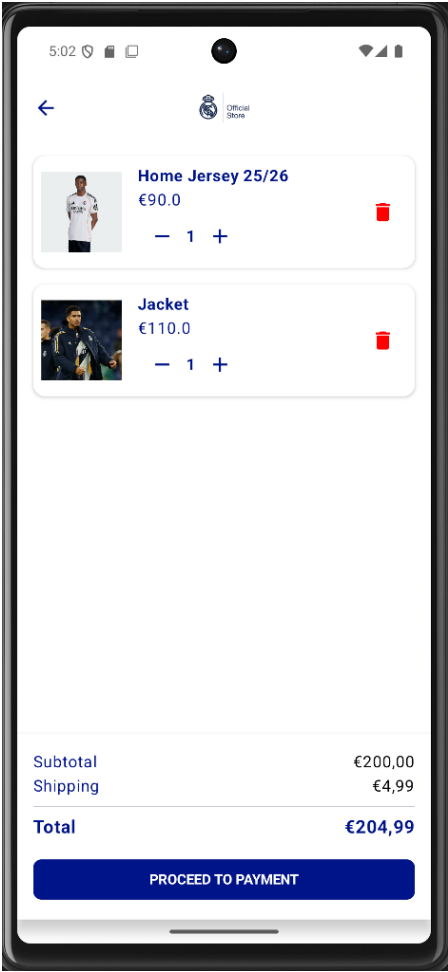


FIGURE 4.2 – Écran panier et paiement

4.1.3 Localisateur de Boutiques

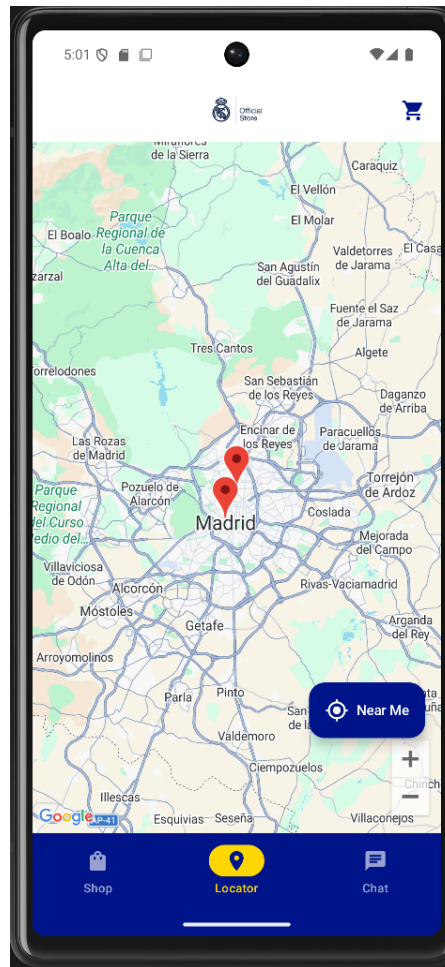


FIGURE 4.3 – Écran localisateur — Google Maps avec boutiques officielles

4.1.4 Chatbot IA

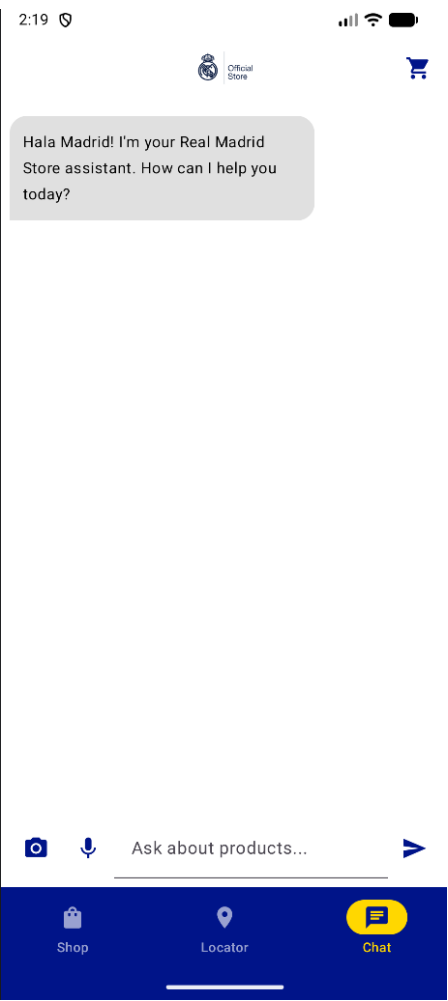


FIGURE 4.4 – Écran chatbot IA — DeepSeek-R1 via Ollama

4.1.5 Backend Node.js

Le backend personnalisé expose les endpoints suivants :

Méthode	Endpoint	Description
GET	/api/products	Récupérer tous les produits
POST	/api/orders	Enregistrer une commande
GET	/api/orders	Récupérer l'historique
GET	/api/wishlist/ :userId	Récupérer la wishlist
POST	/api/wishlist/ :userId	Mettre à jour la wishlist

TABLE 4.1 – Endpoints du backend Node.js + Express

4.1.6 Base de Données Firestore

Collection	Champs principaux	Description
products	id, name, price, category, imageUrl	Catalogue produits
orders	userId, items, total, timestamp	Commandes clients
wishlists	productIds	Favoris par utilisateur

TABLE 4.2 – Structure de la base de données Firestore

4.2 DevOps et Implémentation

4.2.1 Gestion de Version

Le code source est hébergé sur **GitHub** avec une gestion rigoureuse des fichiers sensibles :

- Dépôt Android : `github.com/zaydkassimi/RealMadridStore-Application`
- Fichier `.gitignore` configuré pour exclure les clés API
- Fichiers `google-services.json` et `secrets.properties` exclus
- Clés API stockées localement dans `secrets.properties`

4.2.2 Sécurité

Critère OWASP	Statut	Remarque
Injection SQL	Conforme	Firestore utilisé, pas de SQL
Gestion des secrets	Partiel	Clés dans <code>secrets.properties</code>
HTTPS	Partiel	HTTP local pour Ollama (dev)
Validation des entrées	En cours	À renforcer en production

TABLE 4.3 – Analyse de sécurité OWASP

Conclusion

Ce chapitre a présenté la mise en œuvre complète du projet. L'application Real Madrid Store intègre avec succès toutes les fonctionnalités planifiées, depuis la boutique interactive jusqu'au chatbot IA, en passant par le backend personnalisé et la base de données cloud.

Conclusion Générale et Perspectives

Bilan

Ce projet m'a permis de développer une application Android complète et fonctionnelle, couvrant l'ensemble du cycle de développement mobile moderne. Les objectifs pédagogiques ont été atteints :

- Maîtrise de **Kotlin** et **Jetpack Compose**
- Application de l'architecture **MVVM**
- Développement d'un **backend Node.js + Express** personnalisé
- Intégration de **Firebase Firestore** comme base de données cloud
- Intégration de l'**intelligence artificielle** locale via Ollama
- Utilisation du **Google Maps SDK**
- Gestion de la sécurité et du versioning avec Git

Perspectives d'Amélioration

- Ajout d'un système d'authentification complet (Login/Register)
- Historique des commandes par utilisateur connecté
- Personnalisation des maillots (nom + numéro du joueur)
- Notifications push pour les nouvelles collections
- Mode hors ligne avec Room Database
- Déploiement du backend sur un serveur cloud (Render, Railway)
- Publication sur le Google Play Store
- Avatar temps réel (MVP5 — Digital Twin)

Références

1. Documentation officielle Android — <https://developer.android.com>
2. Documentation Jetpack Compose — <https://developer.android.com/jetpack/compose>
3. Firebase Documentation — <https://firebase.google.com/docs>
4. Ollama — <https://ollama.com>
5. DeepSeek R1 — <https://github.com/deepseek-ai/DeepSeek-R1>
6. Node.js + Express — <https://expressjs.com>
7. Google Maps SDK for Android — <https://developers.google.com/maps/documentation/android-sdk>
8. OWASP Mobile Security — <https://owasp.org/www-project-mobile-app-security>